TANGGAL PERCOBAAN :

TANGGAL PENGUMPULAN :

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125

MODUL-5: Mengurutkan Sorting

Mencerdaskan &
Memartabatkan Bangsa

NAMA : Syifa Komariyah Septi Ningsih

NIM : 1306625084

DOSEN PENGAMPU : Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si

ASISTEN LABORATORIUM :

Az-zahra kayla Dian Oktaviani - 1306624077

Ilham Wahyu Purnomo - 1306624066

Rifqi Imam Syahputra - 1306624039

Laporan Awal	Laporan Akhir	Total
88		

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Jakarta

2026

Dipindai dengan CamScanner

Modul - 6
Mengurutkan Sorting

1. Problem Statement
Diberikan data nilai ujian sebanyak 100 data. Membuat program phyton untuk mengurutkan seluruh data nilai tersebut mulai dari nilai terkecil hingga nilai terbesar (ascending). Program menampilkan nama, nim, data nilai awal, data nilai yang telah diurutkan, kemudian diakhiri dengan tulisan "selesai". 10

2. Mathematical Equaton
Pengurutan :
- Jika $N_i > N_{i+1}$, maka kedua nilai atom ditukar : $N_i \leftrightarrow N_{i+1}$
- Jika $N_i \leq N_{i+1}$, kedua nilai akan tetap pada posisinya. 10
- Proses tersebut akan terus berulang sampai seluruh nilai memenuhi kondisi :

$$N_1 \leq N_2 \leq N_3 \leq \dots \leq N_n$$

keterangan :
- N_i : Nilai posisi ke-i
- n = Jumlah seluruh data nilai, 100
- i = Indeks atau posisi data yang sedang diproses.

3. Algoritma
1. Mulai
2. Menampilkan Informasi program → tulis ulang data nilai
   2.1 Tampilkan Nama Program "program sorting"
   2.2 Tampilkan "Nama : Syifa Komariyah, S.N"
   2.3 Tampilkan "Nim : 1306625084"
3. Mendefinisikan data nilai
   3.1 Masukkan seluruh 100 data nilai ujian ke dalam list Nilai
   3.2 Tampilkan tulisan data nilai awal
   3.3 Cetak semua nilai sebelum dilakukan pengurutan
4. Menentukan parameter pengurutan
   4.1 Hitung banyaknya elemen dalam list dan simpan ke variabel n
   4.2 Inisialisasi Indeks perulangan luar dengan i = 0

38

5. While, i < n - 1 do :
   5.1 Selama i < n - 1
      5.1.1 Jika Ya, lanjut 5.2
      5.1.2 Jika tidak, lanjut ke langka 6
   5.2 Atur Indeks perbandingan j = 0
   5.3 While j < n - 1 - i do :
      5.3.1 IF j < A - 1 - i
         5.3.1.1 Jika Ya, lanjut ke langkah 5.3.2
         5.3.1.2 Jika tidak, lanjut ke langkah 5.4
      5.3.2 If Nilai [j] > Nilai [j + 1]
         5.3.2.1 Jika Ya, Tukar posisi :
            5.3.2.1.1 Simpan nilai [j] ke variabel sementara
            5.3.2.1.2 Pindahkan nilai [j+1] ke posisi nilai [j]
            5.3.2.1.3 Pindahkan nilai sementara ke posisi nilai [j + 1]
         5.3.2.1 Jika tidak, lewati penukaran posisi
      5.3.3 Tambah j = j + 1
      5.3.4 kembali ke langkah 5.3
   5.4 Tambah i = i + 1

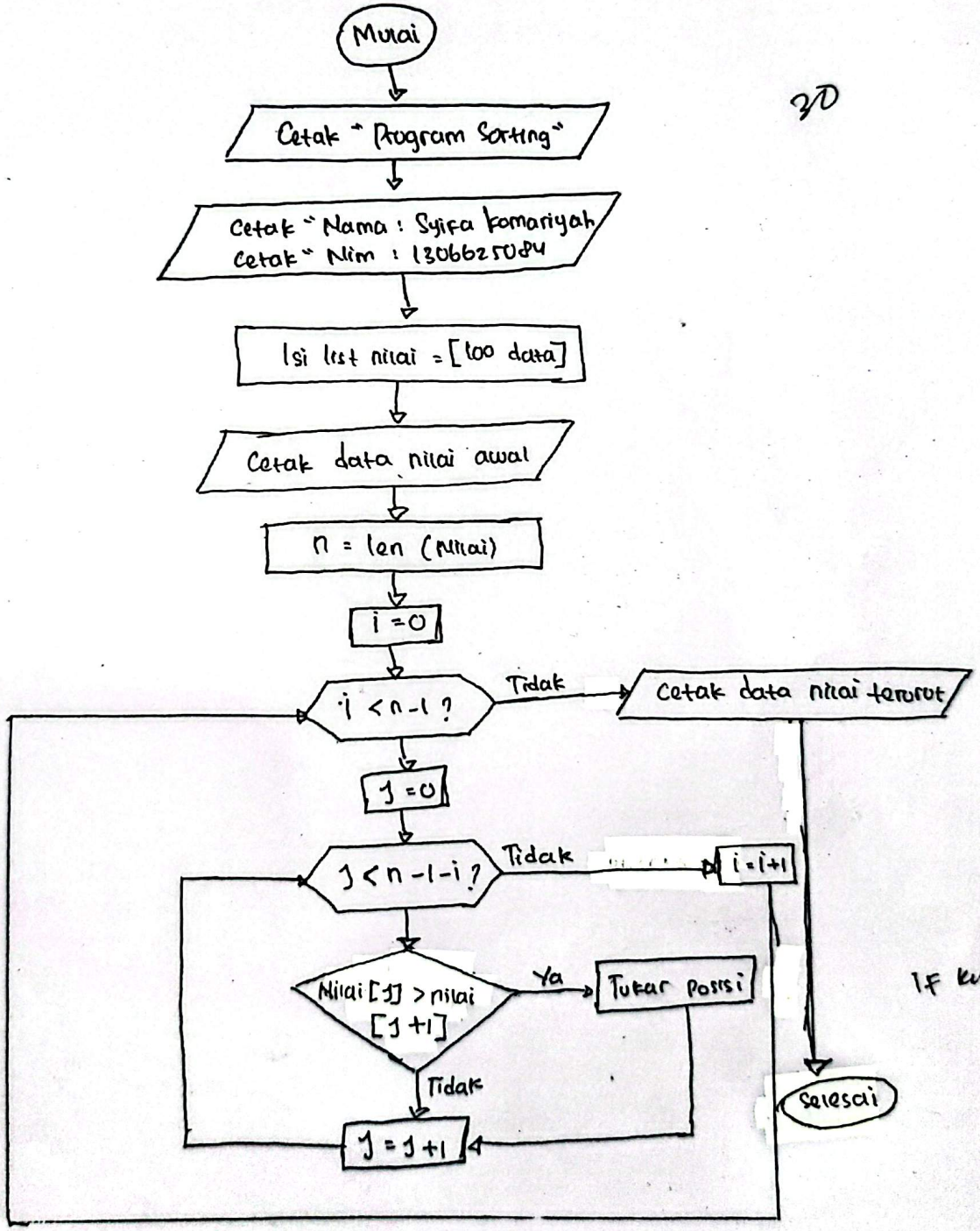
Dipindai dengan CamScanner

5.5 kembali ke langkan 5.1

6. Mencetak data hasil pengamatan
   6.1 Tampilkan keterangan data nilai terurut
   6.2 Cetak seluruh elemen list nilai setelah diurutkan dari nilai terkecil ke terbesar
   6.3 Tampilkan tulisan "Selesai"

7. Selesai

4. Flowchart



Dipindai dengan CamScanner

5. Source code

```python
# Modul Praktikum 5 - Sorting

Nilai = [
    85, 13, 99, 34, 71, 15, 82, 24, 64, 61,
    67, 99, 50, 68, 25, 37, 32, 27, 14, 91,
    79, 15, 47, 48, 74, 88, 64, 53, 77, 50,
    24, 91, 87, 55, 60, 75, 91, 22, 47, 63,
    81, 88, 26, 48, 69, 59, 84, 77, 28, 36,
    59, 74, 89, 73, 91, 64, 55, 88, 90, 48,
    73, 97, 98, 40, 93, 50, 78, 60, 44, 77,
    82, 51, 53, 65, 98, 59, 94, 91, 52, 44,
    65, 85, 72, 92, 49, 67, 58, 48, 62, 54,
    89, 67, 58, 48, 85, 45, 77, 76, 81, 77
]

print("Program Sorting")
print("Nama : Syifa Komariyah Septi Ningsih")
print("NRM  : 1306625084")

print("\nData Nilai Awal :")

i=0
while i < len(Nilai):
    print(f"{Nilai[i]:2}", end="")

    if (i + 1) % 10 == 0:
        print()
    else:
        print(",", end="")

    i += 1
```

```python
n = len(Nilai)
i = 0
while i < n - 1:
    j = 0

    while j < n - i - 1:
        if Nilai[j] > Nilai[j + 1]:
            temp = Nilai[j]
            Nilai[j] = Nilai[j + 1]
            Nilai[j + 1] = temp

        j = j + 1

    i = i + 1

print("\nData Nilai terurut:")

i = 0
while i < len(Nilai):
    print(f"{Nilai[i]:2}", end="")
    if (i + 1) % 10 == 0:
        print()
    else:
        print(",", end="")

    i += 1
print("\n*selesai*")
```

Hasil keluaran

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

Drive/Documents/Syipoy/SC-Modul-5-1306625084-SCSN.py
Program Sorting
Nama : Syifa Komariyah Septi Ningsih
NRM  : 1306625084

Data Nilai Awal :
85,13,99,34,71,15,82,24,64,61
67,99,50,68,25,37,32,27,14,91
79,15,47,48,74,88,64,53,77,50
24,91,87,55,60,75,91,22,47,63
81,88,26,48,69,59,84,77,28,36
59,74,89,73,91,64,55,88,90,48
73,97,98,40,93,50,78,60,44,77
82,51,53,65,98,59,94,91,52,44
65,85,72,92,49,67,58,48,62,54
89,67,58,48,85,45,77,76,81,77

Data Nilai terurut:
13,15,24,32,34,25,37,27,14,15
24,22,47,26,48,28,50,50,47,53
48,36,40,48,44,64,55,44,64,61
50,60,67,63,68,91,74,59,71,59
55,51,60,64,72,77,79,75,69,77
73,82,85,53,88,78,74,52,81,82
71,90,84,91,65,49,77,87,89,88
88,91,59,65,67,91,58,54,91,48
85,62,67,58,92,48,45,93,98,89
85,99,77,76,98,97,94,81,99,77

*selesai*
PS C:\Users\fuadi\OneDrive\Documents\Syipoy>
```

Dipindai dengan CamScanner